Kurven, Flächen, Vektoranalysis

M. Anderegg

Nach dem Studium der linearen Funktion von $\mathbb{R}^2$ nach $\mathbb{R}^2$ (lineare Algebra, Matrizen) und jenem der Funktionen $\mathbb{R}^2$ nach $\mathbb{R}$ (Funktionen in zwei Variablen) widmen wir uns in diesem Kapitel den Funktionen von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}^2$.

1 Parametrisierte Kurven

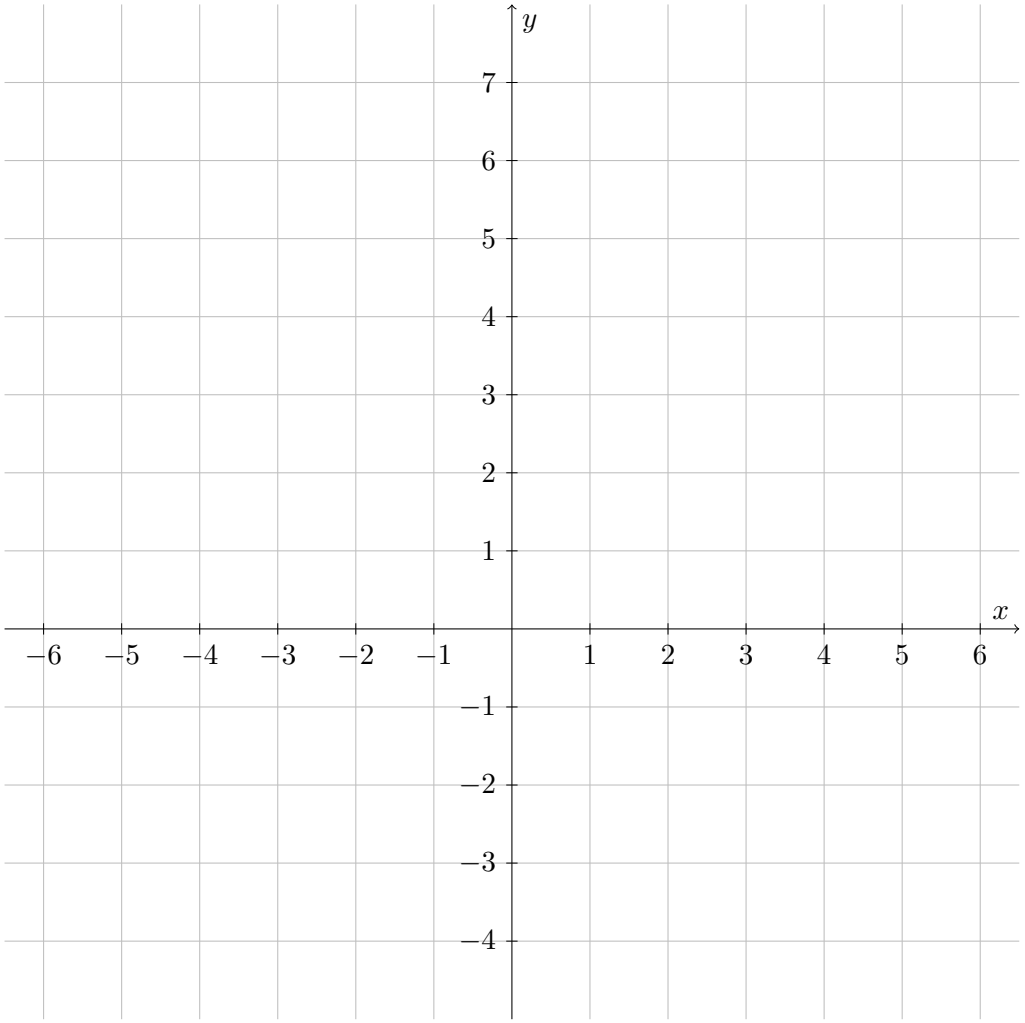
Vier robotergesteuerte Fahrzeuge bewegen sich auf einer ebenen Fläche. Zur Lokalisierung der Fahrzeuge wurde ein kartesisches Koordinatensystem auf die Fläche gezeichnet. Die Position der Fahrzeuge F_1, F_2, F_3 und F_4 zur Zeit t wird durch die folgenden Gleichungen bestimmt:

$$F_1 : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8+4t \\ 2t \end{pmatrix} \quad F_2 : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10-2t \\ -6+t \end{pmatrix} \quad F_3 : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\cos\left(\frac{\pi}{4}t\right) \\ 2\sin\left(\frac{\pi}{4}t\right) \end{pmatrix} \quad F_4 : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ \frac{t^2}{4} \end{pmatrix}$$

Diese Gleichungen müssen so interpretiert werden: Das Fahrzeug F_1 befindet sich zur Zeit $t = 2$ im Punkt mit den Koordinaten $x = -8 + 4 \cdot 2$ und $y = 2 \cdot 2$.

Skizzieren Sie die Bahn der vier Fahrzeuge in das Koordinatensystem unten.

Kommt es zur Kollision zwischen zwei Fahrzeugen?


y
x
7
6
5
4
3
2
1
−1
−2
−3
−4
−6
−5
−4
−3
−2
−1
1
2
3
4
5
6

Definition 1.1: Parametrisierte Kurven

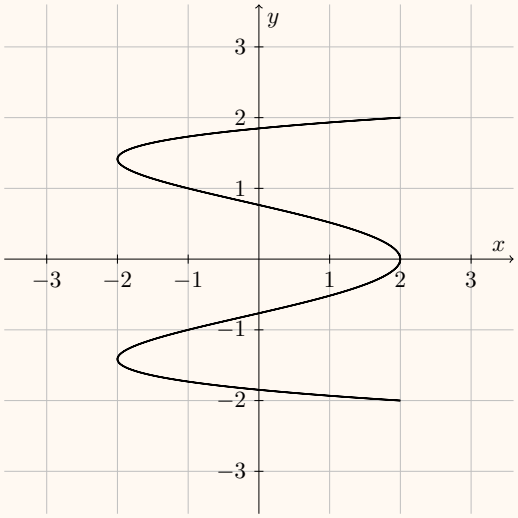
Eine *Parametergleichung einer ebenen Kurve* ist eine Funktion der Form

$$\vec{r} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

Dabei ist $\vec{r}(t)$ der Ortsvektor des Bildpunktes von $t \in \mathbb{R}$. Die Menge aller Bildpunkte bildet eine Kurve in der Ebene $\mathbb{R}^2$.
Wenn man $\vec{r}(t)$ als den Ortsvektor eines bewegten Objektes zur Zeit t auffasst, spricht man auch von einer *ebenen Ortsfunktion*. Die Menge aller Bildpunkte heisst dann *Bahn*.

Beispiel 1.1

Die Ebene Kurve mit der Parametergleichung $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} 2\cos(4t) \\ 2\sin(t) \end{pmatrix}$ sieht wie folgt aus:



Dieses Beispiel verdeutlicht, dass parametrisierte Kurven nicht immer Graphen einer Funktion sind. Umgekehrt kann aber jeder Graph einer Funktion als parametrisierte Kurve aufgefasst werden: Der Graph einer Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ entspricht der Kurve mit der Parametergleichung

$$k : \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ f(t) \end{pmatrix}$$

In gewissen Fällen können die Parametergleichungen in Koordinatengleichungen umgeformt werden. Betrachten Sie dazu die folgenden Beispiele:

Beispiel 1.2: Geraden

Die Darstellung von Geraden wie jener aus der Einführungsfrage mit der Parametergleichung $g : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 - 2t \\ -6 + t \end{pmatrix}$ kennen Sie vielleicht schon aus dem im Grundlagenfach. In der Vek-

torgeometrie werden Geraden häufig so dargestellt:

$$g: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ -6 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Aus dieser Parametergleichung kann man leicht die Koordinatengleichung der Geraden ermitteln. Dazu muss man die Variable t aus dem obigen Gleichungssystem eliminieren. In diesem Fall könnte man die untere Gleichung nach t auflösen:

$$t = y + 6$$

Dies kann man in die obere Gleichung einsetzen:

$$x = 10 - 2(y + 6)$$

Das ist schon eine Koordinatengleichung der Geraden g. Wenn man sie nach y auflöst, erhält man die bekannte Form:

$$g: \quad y = -\frac{1}{2}x - 1.$$

Beispiel 1.3: Kreise

Die Kurve mit der Parametergleichung

$$k: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}$$

beschreibt einen Kreis mit Radius 1.
Auch in diesem Beispiel lässt sich eine Koordinatengleichung für den Kreis herleiten, wenn man den Parameter t im Gleichungssystem eliminiert: Wenn man die erste Gleichung nach t auflöst, erhält man

$$t = \arccos x$$

In die zweite Gleichung eingesetzt, liefert das

$$y = \sin(\arccos(x)).$$

Das ist zwar schon eine Koordinatengleichung, aber man erkennt den Kreis darin nicht. Einfacher wird es, wenn man das Resultat noch bearbeitet. Zu diesem Zweck verwenden wir den trigonometrischen Pythagoras: $(\sin\alpha)^2 + (\cos\alpha)^2 = 1$ oder $\sin\alpha = \pm\sqrt{1 - (\cos\alpha)^2}$. Daraus folgt

$$\begin{aligned} y &= \sin(\arccos(x)) \\ &= \pm\sqrt{1 - (\cos(\arccos(x)))^2} \\ &= \pm\sqrt{1 - x^2} \end{aligned}$$

Durch Quadrieren und Umordnen erhält man schließlich die bekannte Kreisgleichung

$$x^2 + y^2 = 1$$

Variante

Mit der richtigen Idee geht das Ganze viel schneller: Man summiert das Quadrat der ersten Gleichung und jenes der zweiten. Dann wird der Parameter t aus der Gleichung eliminiert und man erhält direkt

$$x^2 + y^2 = (\cos t)^2 + (\sin t)^2 = 1$$

In Geogebra lassen sich parametrisierte Kurven darstellen. Dazu verwendet man den Befehl Kurve(x, y, t, a, b). Die Kurve aus Beispiel 1.1 kann mit folgender Eingabe in Geogebra dargestellt werden: Kurve (2 cos(4 t), 2 sin(t), t, 0, 2*pi)

Übung 1.1

Durch die folgenden Parameterdarstellungen werden Kurven beschrieben. Zeichnen Sie diese Kurven und geben Sie nach Möglichkeit die Kurvengleichung in kartesischer Form an. Überprüfen Sie das Resultat mit Geogebra

1. $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t-1 \\ 2t \end{pmatrix}$
2. $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ t \end{pmatrix}$
3. $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t-2 \\ t^2-2 \end{pmatrix}$
4. $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{t} \\ 2t^2 \end{pmatrix}$
5. $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^t \\ t \end{pmatrix}$
6. $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3\sin t \\ 3\cos t \end{pmatrix}$
7. $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4+2\cos t \\ -1+2\sin t \end{pmatrix}$
8. $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\cos t \\ 5\sin t \end{pmatrix}$
9. $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t\cos t \\ t\sin t \end{pmatrix}$ (nur skizzieren, diese Kurve kann man nicht (einfach) in kartesischer Form darstellen)
10. $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \\ t \end{pmatrix}$ (nur skizzieren, diese Kurve kann man nicht in kartesischer Form darstellen)

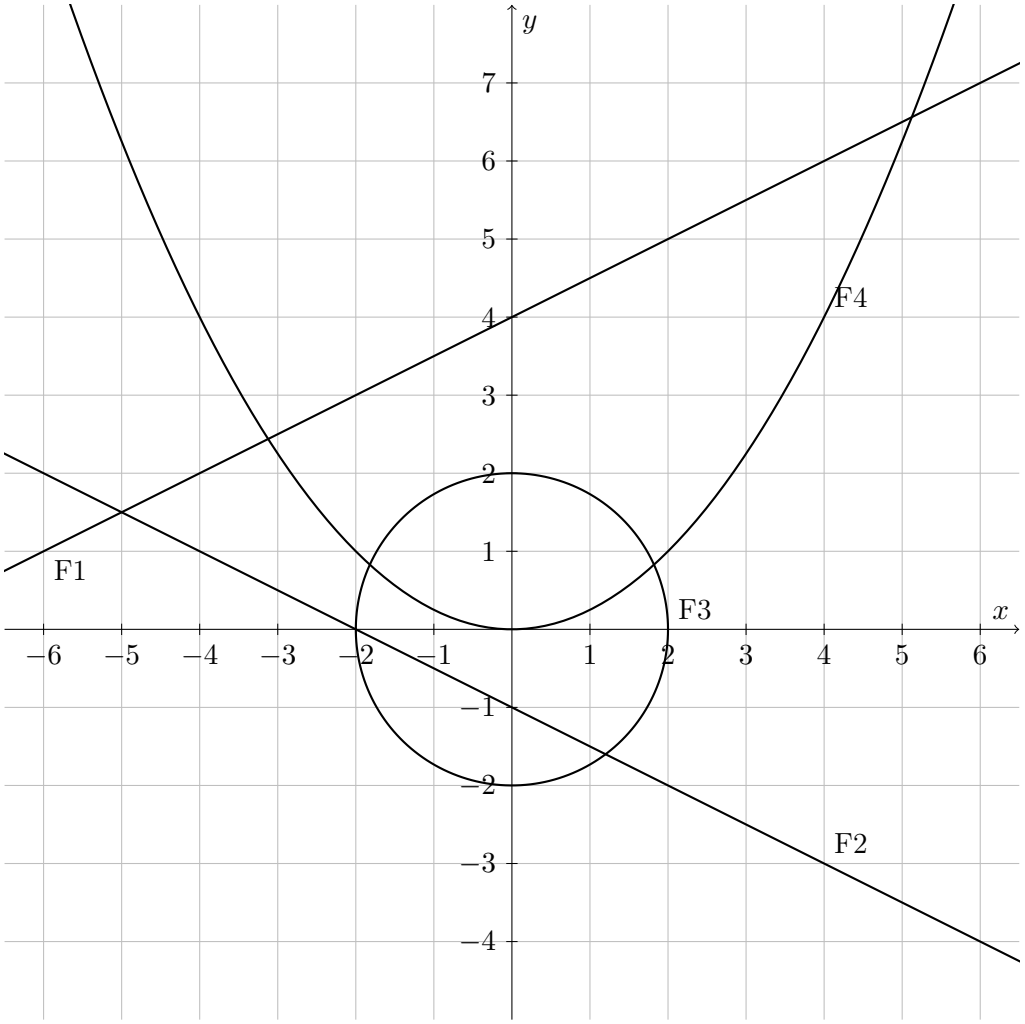
Lösungen

1. Gerade $y = 2x + 2$
2. Gerade $x = 1$
3. Parabel $y = x^2 + 4x + 2$
4. Graph von $y = \frac{8}{x^2}$
5. Graph von $y = \ln(x)$
6. Kreis um Ursprung mit Radius 3: $x^2 + y^2 = 9$
7. Kreis um $(4, -1)$ mit Radius 2: $(x - 4)^2 + (y + 1)^2 = 4$
8. Ellipse mit Zentrum im Ursprung und Halbachsen der Länge 2 und 5: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{25} = 1$
9. (Archimedische) Spirale.
10. Diese Kurve nennt man eine Schraubenlinie oder Helix.

2 Tangentialvektoren und Geschwindigkeit

Betrachten Sie noch einmal die vier robotergesteuerte Fahrzeuge:

$$F_1: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8+4t \\ 2t \end{pmatrix} \quad F_2: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10-2t \\ -6+t \end{pmatrix} \quad F_3: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\cos\left(\frac{\pi}{4}t\right) \\ 2\sin\left(\frac{\pi}{4}t\right) \end{pmatrix} \quad F_4: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ \frac{t^2}{4} \end{pmatrix}$$



1. Ermitteln Sie die Geschwindigkeit der Fahrzeuge.
2. Sind die Fahrzeuge beschleunigt?

Definition 2.1

Sei $\vec{r}$ eine parametrisierte Kurve der Form

$$\vec{r}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

Die Ableitung

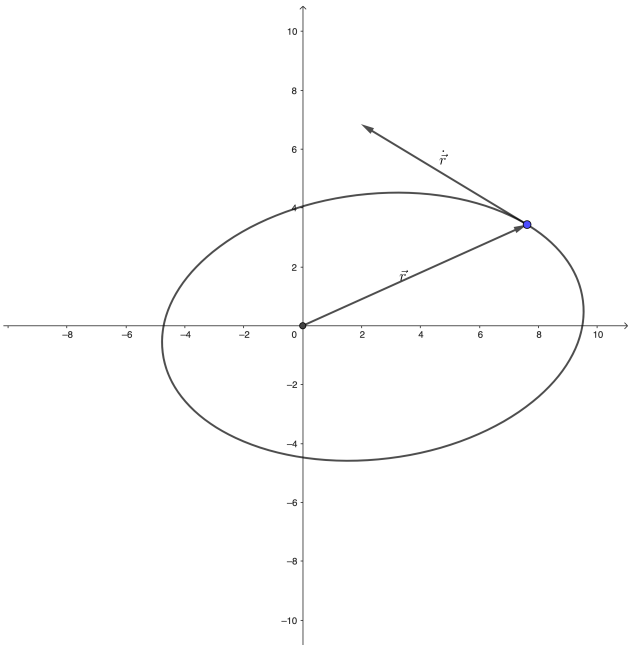
$$\dot{\vec{r}}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto \dot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{pmatrix}$$

beschreibt den Tangentialvektor der Kurve im Punkt $r(t)$.
Wenn man $\vec{r}(t)$ als den Ortsvektor eines bewegten Objektes zur Zeit t auffasst, entspricht die Ableitung $\dot{\vec{r}}(t)$ dem momentanen Geschwindigkeitsvektor $\vec{v}(t)$ des bewegten Objektes.
Die skalare Grösse, die man umgangssprachlich mit Geschwindigkeit bezeichnet, wird *Schnelligkeit* genannt und ist der Betrag des Geschwindigkeitsvektors: $|\dot{\vec{r}}(t)| = |\vec{v}(t)|$.
Die Ableitung der Geschwindigkeit ist

$$\ddot{\vec{r}}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto \ddot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} \ddot{x}(t) \\ \ddot{y}(t) \end{pmatrix}$$

Sie entspricht dem momentanen Beschleunigungsvektor $\vec{a}(t)$.
Man beachte: Wenn die unabhängige Variable t ist, wird für die Ableitung in der Regel die Notation $\dot{r}$ anstatt r' verwendet.

Den Geschwindigkeitsvektor $\dot{\vec{r}}(t)$ interpretiert man in der Regel als Vektor, der am Kurvenpunkt mit Ortsvektor $\vec{r}(t)$ sitzt und von dort in die momentane Bewegungsrichtung zeigt. Seine Länge entspricht der momentanen Schnelligkeit.



Beispiel 2.1: Diskussion einer Parametrisierten Kurve

Gegeben ist die parametrisierte Kurve mit der Gleichung:

$$\vec{r}: [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^2, \quad \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} 1 - \sin(2t) \\ \cos(t) \end{pmatrix}$$

Bestimme die Achsenschnittpunkte und die Kurvenpunkte mit Tangenten parallel zu den Koordinatenachsen. Skizziere anschliessend die Kurve.

Übung 2.1

1. Kreise

   (a) Betrachten Sie die Parameterdarstellung eines Kreises mit Radius 1:

   $$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}, \quad t \in [0, 2\pi]$$

   Zeigen Sie mit dem Skalarprodukt, dass $\dot{\vec{r}}(t)$ und $\vec{r}(t)$ senkrecht aufeinander stehen. In welche Richtung zeigt $\ddot{\vec{r}}$?

   (b) Betrachten Sie eine alternative Parametergleichung für den Kreis:

   $$\vec{r}_2(t) = \begin{pmatrix} \cos(2t) \\ \sin(2t) \end{pmatrix}, t \in [0, \pi]$$

   Vergleichen Sie $\dot{\vec{r}_2}(t)$ mit $\dot{\vec{r}}(t)$ aus Aufgabe (a). Interpretation?

2. Die folgenden Kurven sind in Parameterdarstellung gegeben. Bestimmen Sie rechnerisch die Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen und die Kurvenpunkte mit Tangenten parallel zu den Koordinatenachsen. Zeichnen Sie diese Kurven mit Geogebra und überprüfen Sie damit Ihre Lösungen.

   (a) $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ 2t^2 + t - 1 \end{pmatrix}$

   (b) $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t^2 - 1 \\ t^3 - t \end{pmatrix}$

   (c) $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin 2t \\ \cos t \end{pmatrix}$

   (d) $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\sqrt{2+t} \\ \sqrt{2-t} \end{pmatrix}$

   (e) $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t - \sin t \\ 1 - \cos t \end{pmatrix}$

   (f) $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + \sin t \\ 2\cos 2t \end{pmatrix}$

   (g) $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sinh t \\ \cosh t \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^t - e^{-t} \\ e^t + e^{-t} \end{pmatrix}$

Lösungen

1. Easy :)
2. (a) Parabel:
   Achsenschnittpunkte $(-1,0)\,,\left(\frac{1}{2},0\right),(0,-1)$.
   Tangenten parallel zur x-Achse: $\left(-\frac{1}{4},-\frac{9}{8}\right)$.
   Tangenten parallel zur y-Achse: Keine.

   (b) "Parabola nodata"
   Achsenschnittpunkte $(-1,0)\,,(0,0)$.
   Tangenten parallel zur x-Achse: $\left(-\frac{2}{3},\pm\frac{2\sqrt{3}}{9}\right)$.
   Tangenten parallel zur y-Achse: $(-1,0)$

   (c) Achsenschnittpunkte $(0,0)\,,(0,\pm1)$.
   Tangenten parallel zur x-Achse: $(0,\pm1)$.
   Tangenten parallel zur y-Achse: $\left(\pm1,\pm\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

   (d) Achsenschnittpunkte $(4,0)\,,(0,2)$.
   Tangenten parallel zur x-Achse: $(0,2)$
   Tangenten parallel zur y-Achse: $(4,0)$

   (e) Achsenschnittpunkte $(2k\pi,0)$.
   Tangenten parallel zur x-Achse: $((2k+1)\pi,2)$.
   Tangenten parallel zur y-Achse: keine. $(2k\pi,0)$.

   (f) Achsenschnittpunkte $\left(1\pm\frac{\sqrt{2}}{2},0\right),(0,-2)$.
   Tangenten parallel zur x-Achse: $(1,2)$.
   Tangenten parallel zur y-Achse: keine.

   (g) Hyperbel
   Achsenschnittpunkte $(0,1)$.
   Tangenten parallel zur x-Achse: $(0,1)$.
   Tangenten parallel zur y-Achse: keine.

3 Die Bogenlänge parametrisierter Kurven

Die Einführung zu diesem Kapitel wird im Unterricht behandelt...

Definition 3.1: Bogenlänge einer Kurve

Sei $\vec{r}\colon [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ eine parametrisierte Kurve. Dann heisst

$$L = \int_a^b |\dot{\vec{r}}(t)|\, dt$$

die Bogenlänge von $\vec{r}(t)$.

Beispiel 3.1: Bogenlänge eines Halbkreises

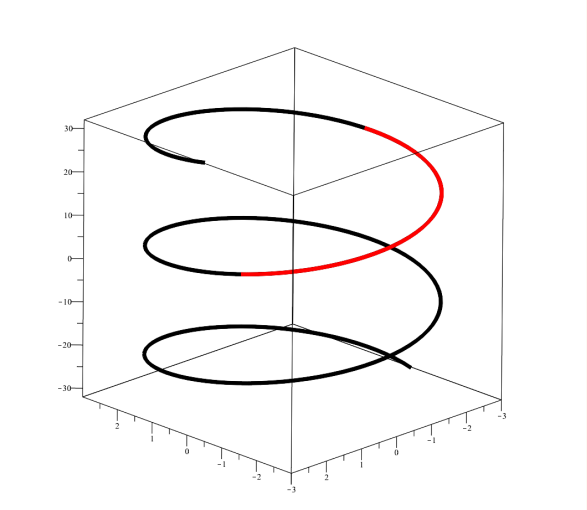
Der Halbkreis vom Radius R in der oberen Halbebene des $\mathbb{R}^2$ mit Zentrum im Ursprung lässt sich auf ganz unterschiedliche Weisen parametrisieren. Wir betrachten hier die beiden Parametrisierungen

$$\vec{r}_1 : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad \vec{r}_1(t) = \begin{pmatrix} R\,\cos(\pi\, t) \\ R\,\sin(\pi\, t) \end{pmatrix}$$

$$\vec{r}_2 : [0, \pi\, R] \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad \vec{r}_2(t) = \begin{pmatrix} R\cos(t/R) \\ R\sin(t/R) \end{pmatrix}$$

Beispiel 3.2: Bogenlänge einer Schraubenlinie

Betrachten wir die Raumkurve $\vec{r} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3$, $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} 3\cos(t) \\ 3\sin(t) \\ 4t \end{pmatrix}$.



Ihre Spur ist eine unendliche Schraubenlinie um die z-Achse. Im folgenden soll die Bogenlänge

des rot markierten Kurvenstücks berechnet werden. Dieses entspricht dem Teil der Bahn, der zwischen den Zeitpunkten $t_1 = 0$ und $t_2 = 2$ durchlaufen wird.

Übung 3.1

1. Skizzieren Sie die Spuren der folgenden Kurven (Geogebra) und berechnen Sie ihre Bogenlängen:

   (a) $\vec{r}\colon [0,\pi] \to \mathbb{R}^2, \quad \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} 3\cdot\cos(t) \\ 3\cdot\sin(t) \end{pmatrix}$

   (b) $\vec{r}\colon [-1,1] \to \mathbb{R}^2, \quad \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} t \\ t^2 \end{pmatrix}$ (Integral numerisch mit dem Taschenrechner berechnen)

   (c) $\vec{r}\colon \left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right] \to \mathbb{R}^2, \quad \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} 2t \\ 4t^2 \end{pmatrix}$ (Integral numerisch mit dem Taschenrechner berechnen)

   (d) $\vec{r}\colon [0,2\pi] \to \mathbb{R}^2, \quad \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \\ t \end{pmatrix}$

   (e) $\vec{r}\colon [0,2\pi] \to \mathbb{R}^2, \quad \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} t-\sin(t) \\ 1-\cos(t) \end{pmatrix}$ (Integral numerisch mit dem Taschenrechner berechnen)

2. Ein Ball wird auf einer Abwurfhöhe von 1.60 m mit einer Anfangsgeschwindigkeit von $12\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ unter einem Winkel von 30° zur Horizontalen abgeworfen. Seine Flugbahn hat dann die Parametergleichung

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} 6\sqrt{3}t \\ 6t - \frac{1}{2}gt^2 + 1.6 \end{pmatrix}.$$

   (a) Berechnen Sie den Geschwindigkeitsvektor zur Zeit $t = 0$ und den Beschleunigungsvektor und überprüfen Sie, ob diese zu den Angaben im Text passen.

   (b) Berechnen Sie, wie lange es dauert, bis der Ball wieder auf den Boden prallt, und die (Bogen)-Länge der Flugbahn. (Integral numerisch mit dem Taschenrechner berechnen)

3. Das Integral, mit dem man die Bogenlänge berechnet, ist ein Spezialfall der skalaren Kurvenintegrale (oder Kurvenintegrale 1. Art). Schauen Sie sich die beiden Videos dazu an, die im Moodle-Kurs verlinkt sind, und berechnen Sie das folgende Integral

$$\oint_K f\,ds$$

   wobei K der Einheitskreis und f die Funktion $f(x,y) = 5x^2 + 5y^2$ ist.

4. Die Masse m eines Drahtes soll in Abhängigkeit eines Parameters λ berechnet werden. Dabei ist die ortsabhängige Dichte ρ durch die Funktion

$$\rho(x,y,z) = \lambda(x+z)$$

   gegeben.

Der Draht folgt dabei der Kurve $\mathcal{C}$ mit:

$$\mathcal{C}: \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} \frac{2}{3}t^3 \\ t^2 \\ t+1 \end{pmatrix}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

Lösungen:

1. Bogenlängen berechnen
   (a) Halbkreis mit Radius 3: Bogenlänge $L = 3\pi$.
   (b) Normalparabel. Bogenlänge $L \approx 2.958$ (Das bestimmen der Stammfunktion ist in diesem Fall nicht einfach...)
   (c) Es ist die gleiche Kurve wie bei (b) bloss anders parametrisiert: Bogenlänge $L \approx 2.958$ (Das bestimmen der Stammfunktion ist in diesem Fall nicht einfach...)
   (d) Schraubenlinie. $L = 2\sqrt{2}\pi$
   (e) Zykloide. $L = 8$
2. Ball
   (a) es ist:
   $$\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} 6\sqrt{3} \\ 6 - gt \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{v}(0) = \begin{pmatrix} 6\sqrt{3} \\ 6 \end{pmatrix} = 12 \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = 12 \begin{pmatrix} \cos(30°) \\ \sin(30°) \end{pmatrix}$$
   Das passt!
   Und für die Beschleunigung:
   $$\vec{a}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix}$$
   Das passt auch!
   (b) Aufprallzeitpunkt: $y = 0 \Rightarrow t \approx 1.45$ (negative Lösung ergibt im Kontext keinen Sinn)
   Länge der Flugbahn: $L \approx 16.23$
3. Kurvenintegral erster Art:
   $$\oint_K f \, ds = 10\pi$$
4. Integriere die Dichtefunktion entlang der Kurve:
   $$m = \int_C \rho \, ds = \int_0^1 \rho(r(t)) \cdot |\dot{\vec{r}}(t)| \, dt = \frac{55}{18}\lambda$$

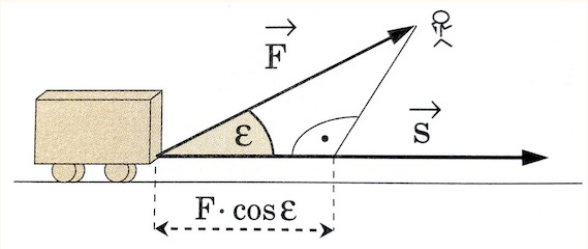
4 Arbeitsintegrale

4.1 Arbeit als Skalarprodukt

Physikalische Grössen mit einer Richtung wie Kraft oder Geschwindigkeit werden mit Vektoren beschrieben. Bei anderen Grössen wie Temperatur, Masse oder Arbeit handelt es sich jedoch um sogenannte Skalare grössen - also um solche, die mit einer Zahl beschrieben werden. Die Verbindung zwischen vektoriellen und skalaren Grössen geschieht häufig mit dem Skalarprodukt von Vektoren.

Beispiel 4.1: Arbeit als Skalarprodukt

Wenn unter Wirkung einer Kraft einen Weg zurückgelegt wird, wird mechanische Arbeit verrichtet. Betrachten Sie beispielsweise einen Wagen, der sich auf einer Schiene befindet und auf den seitwärts eine konstante Kraft F wirkt



Die Arbeit W ist in diesem Fall das Produkt aus dem zurückgelegten Weg s und der *Komponente der Kraft längs der Schiene*:

$$W = |\vec{F}| \cdot \cos(\varepsilon) \cdot s$$

Die Kraftkomponente, die parallel zur Schiene verläuft, wird häufig mit dem Skalarprodukt berechnet. Wir erinnern uns an die Definition des Skalarprodukts:

$$\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\varepsilon)$$

Somit gilt

$$|\vec{F}| \cdot \cos(\varepsilon) = \left\langle \vec{F}, \vec{s} \right\rangle \cdot \frac{1}{|\vec{s}|} = \left\langle \vec{F}, \frac{\vec{s}}{|\vec{s}|} \right\rangle$$

Die mechanische Arbeit, die bei der Bewegung des Wagens auf der Schiene verrichtet wird, kann schliesslich so berechnet werden:

$$W = \left\langle \vec{F}, \frac{\vec{s}}{|\vec{s}|} \right\rangle \cdot s$$

Das scheint auf den ersten Blick komplizierter als die erste Formel zu sein, diese Darstellung lässt sich jedoch gut auf die Situation übertragen, wenn die Bewegung entlang einer Kurve geschieht.

4.2 Arbeit entlang eines Weges in einem Kraftfeld

Im Folgenden soll die Situation mit dem Wagen aus Beispiel 4.1 auf zwei Arten verallgemeinert werden: Die wirkende Kraft $\vec{F}$ soll nicht mehr konstant sein und die Bewegung soll nicht mehr entlang einer Geraden stattfinden.

Aus der Kraft wird ein Kraftfeld

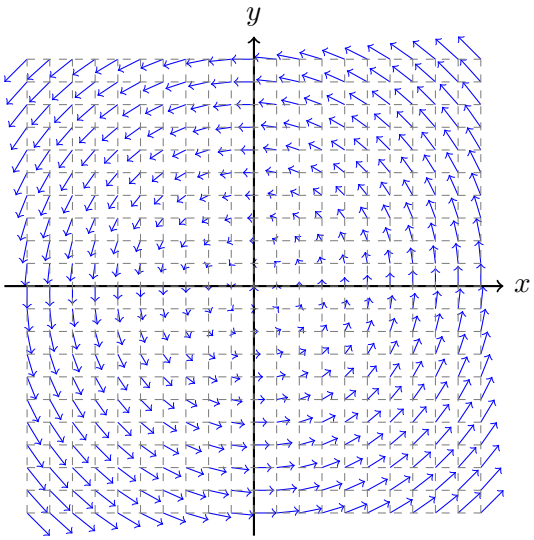
Beginnen wir damit, dass die Kraft nicht mehr konstant ist. Damit ist gemeint, dass die wirkende Kraft abhängig ist vom Ort, an dem sich das Objekt befinden. In anderen Worten: Jedem Ort in wird eine Kraft zugeordnet. Das ist eine Funktion!

Definition 4.1: Vektorfelder

Ein Vektorfeld ist eine Funktion, die jedem Punkt in der Ebene (oder im Raum) einen Vektor zuordnet.
Ein Vektorfeld ist somit eine Abbildung der Form:

$$\vec{V} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$$

Vektorfelder stellt man sich am besten so vor: Jedem Punkt der Ebene wird ein Vektor zugeordnet, der von diesem Punkt aus startet.

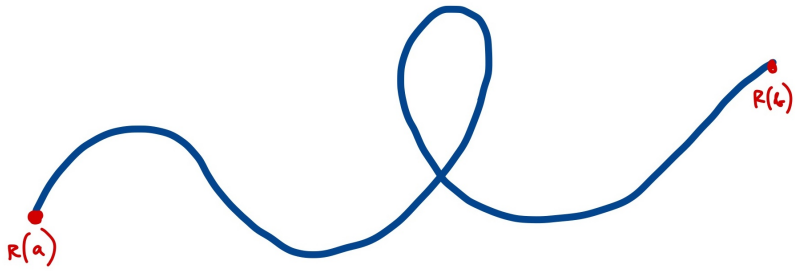


Die physikalische Bedeutung solcher Vektorfelder kann ganz unterschiedlich sein. Wir werden Sie häufig als Kraftfelder betrachten. Der Bildvektor ist dann die an der betrachteten Position wirkende Kraft. Mit Vektorfelder kann aber zum Beispiel auch die Strömung einer Flüssigkeit beschrieben werden. In diesem Fall steht der Bildvektor für die Geschwindigkeit der Flüssigkeit an der betrachteten Stelle.

Aus der geraden Schiene wird eine Kurve

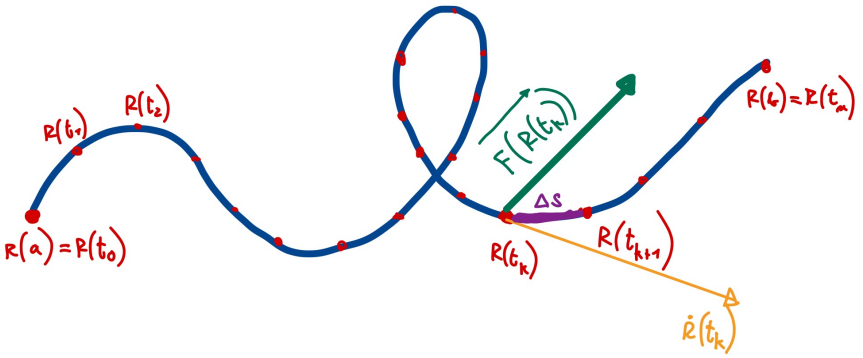
Wir kommen nun zur zweiten Verallgemeinerung des Beispiel 4.1. Anders als im Beispiel soll die Bewegung entlang einer Kurve stattfinden, von der die Parametrisierung gegeben ist:

$$\vec{r} : [a, b] \to \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto \vec{r}(t)$$



Um die verrichtete Arbeit näherungsweise zu bestimmen, wird das Intervall $[a, b]$ in n kleine Teilintervalle mit den Grenzen $a = t_0, t_1, t_2, \ldots, t_n = b$ unterteilt. Die entsprechenden Kurvenstücke sind dann nahezu gerade. Damit kann die Arbeit für ein solches Kurvenstück mit der Formel $W = \left\langle \vec{F}, \frac{\vec{s}}{|\vec{s}|} \right\rangle \cdot s$ für die Arbeit entlang einer Geraden approximiert werden. Für die verrichtete Arbeit W_k im Zeitintervall $[t_k, t_{k+1}]$ gilt:

$$W_k \approx \left\langle \vec{F}(\vec{r}(t_k)), \frac{\dot{\vec{r}}(t_k)}{|\dot{\vec{r}}(t_k)|} \right\rangle \cdot \Delta s$$



Diese Formel kann etwas vereinfacht werden, wenn man berücksichtigt, dass der im Intervall $[t_k, t_{k+1}]$ zurückgelegte Weg Δs aus der Schnelligkeit $|\dot{\vec{r}}(t_k)|$ und der verstrichenen Zeit $\Delta t = t_{k+1} - t_k$ berechnet werden kann: $\Delta s = |\dot{\vec{r}}(t_k)| \cdot \Delta t$. Somit folgt:

$$W_k \approx \left\langle \vec{F}(\vec{r}(t_k)), \frac{\dot{\vec{r}}(t_k)}{|\dot{\vec{r}}(t_k)|} \right\rangle \cdot |\dot{\vec{r}}(t_k)| \cdot \Delta t = \left\langle \vec{F}(\vec{r}(t_k)), \dot{\vec{r}}(t_k) \right\rangle \cdot \Delta t$$

Für die gesamte Arbeit gilt dann:

$$W \approx \sum_{k=0}^{n} \left\langle \vec{F}(\vec{r}(t_k)), \dot{\vec{r}}(t_k) \right\rangle \cdot \Delta t$$

Diese Approximation wird umso besser, je mehr und je kleiner die Teilintervalle sind. Für $n \to \infty$ erhält man schliesslich:

$$W = \int_a^b \left\langle \vec{F}(\vec{r}(t)), \dot{\vec{r}}(t) \right\rangle \, dt$$

Definition 4.2: Arbeitsintegrale

Sei $\vec{F} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ ein Vektorfeld und $\vec{r} : [a, b] \to \mathbb{R}^2$, $t \mapsto \vec{r}(t)$ eine parametrisierte Kurve. Dann ist das Arbeitsintegral von $\vec{F}$ entlang der Kurve $\vec{r}$ definiert als

$$W = \int_a^b \left\langle \vec{F}\left(\vec{r}(t)\right), \dot{\vec{r}}(t) \right\rangle \, dt$$

Man schreibt dafür kurz

$$W = \int_{\vec{r}} \vec{F} \, d\vec{s}$$

Beispiel 4.2: Arbeitsintegral im Wirbelfeld

Gegeben ist das Vektorfeld $\vec{F}(x, y) = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$ und die Kurven $\vec{r}_1 : [0, 1] \to \mathbb{R}^2$, $t \mapsto \begin{pmatrix} 1 - 2t \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\vec{r}_2 : [0, \pi] \to \mathbb{R}^2$, $t \mapsto \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$

Gesucht sind die beiden Arbeitsintegrale $\int_{\vec{r}_1} \vec{F} \, d\vec{s}$ und $\int_{\vec{r}_2} \vec{F} \, d\vec{s}$

Übung 4.1

Ein Kraftfeld $\vec{F} : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ sei durch

$$\vec{F} : (x, y, z) \longmapsto \begin{pmatrix} x \\ yz \\ z^2 - x \end{pmatrix}$$

gegeben.
Berechnen Sie die Arbeit, die verrichtet wird, wenn ein Massenpunkt entlang der parametrisierten Wege $\vec{c}_1$ bzw. $\vec{c}_2$ verschoben wird, wobei die beiden Kurven $\vec{c}_{1,2} : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^3$, gegeben sind durch

$$\vec{c}_1(t) = \begin{pmatrix} t \\ 1 - t \\ t \end{pmatrix} \qquad \text{bzw.} \qquad \vec{c}_2(t) = \begin{pmatrix} t^2 \\ 1 - t \\ t \end{pmatrix}$$

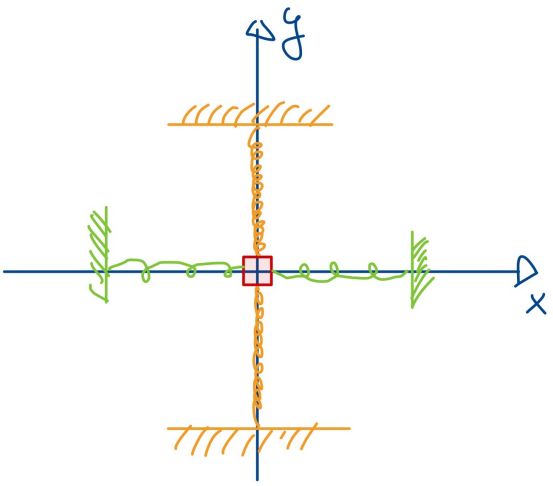
und beide die Punkte $A = (0, 1, 0)$ und $B = (1, 0, 1)$ miteinander verbinden.

Lösung: $W_1 = \frac{1}{6}, \quad W_2 = \frac{1}{3}$

5 Gradientenfelder und Potentiale

Lernaufgabe 1: Einführung

Betrachten wir einen Massenpunkt, der im Ursprung unseres Koordinatensystems so gelagert ist, dass seine Auslenkung in Richtung der Koordinatenachsen, etwa durch zwei Federn realisiert, eine Rückstellkraft proportional zur Auslenkung erfährt, die in y-Richtung doppelt so gross sei, wie in x-Richtung.



Das wirkende Kraftfeld ist dann $\vec{F}(x,y) = \begin{pmatrix} -x \\ -2y \end{pmatrix}$.

Der Massenpunkt soll nun von der Ruhelage zum Punkt $(-2,0)$ bewegt werden. Einmal entlang der geraden Verbindung $\vec{r}_1 : [0,2] \to \mathbb{R}^2, t \mapsto \begin{pmatrix} -t \\ 0 \end{pmatrix}$ und einmal entlang des Halbkreises $\vec{r}_2 : [0,\pi] \to \mathbb{R}^2, t \mapsto \begin{pmatrix} \cos(t) - 1 \\ \sin(t) \end{pmatrix}$

Berechnen Sie für jeden Weg die verrichtete Arbeit und vergleichen Sie die Resultate. (Zur Vereinfachung des Integranden beim Halbkreisweg kann die Doppelwinkelformel helfen: $\sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x)$ woraus folgt: $\sin(x)\cos(x)) = \frac{1}{2}\sin(2x)$

Im Einführungsbeispiel wird für beide Wege von $(0,0)$ zum Punkt $(-2,0)$ die gleiche Arbeit verrichtet. Das ist kein Zufall!

Satz 5.1: Wegunabhängigkeit eines Arbeitsintegrals

Sei $\vec{F} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ ein (stetiges) Vektorfeld. Falls es eine Funktion $\Phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ gibt, mit der Eigenschaft $\vec{\nabla}\Phi = \vec{F}$, dann ist der Wert eines Arbeitsintegrals entlang einer Kurve K nur von deren Anfangspunkt A und dem Endpunkt B abhängig. Genauer gilt:

$$\int_K \vec{F} d\vec{s} = \Phi(B) - \Phi(A)$$

Diese Aussage ist quasi die höherdimensionale Entsprechung des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung aus dem Grundlagefach: $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

Definition 5.1: Gradientenfeld, konservatives Vektorfeld, Potential

Ein Vektorfeld $\vec{F}$ mit der Eigenschaft $\vec{\nabla}\Phi = \vec{F}$ nennt man ein Gradientenfeld oder ein konservatives Vektorfeld.
Die Funktion Φ nennt man das zugehörige (Skalar-)Potential.

Beispiel 5.1: Potential des zweidimensionalen Oszillators

Betrachten wir noch einmal das Kraftfeld aus Lernaufgabe 1: $\vec{F}(x,y) = \begin{pmatrix} -x \\ -2y \end{pmatrix}$.
Man kann leicht einsehen, dass $\vec{F}$ das Gradientenfeld des Potentials $\Phi(x,y) = -\frac{1}{2}x^2 - y^2$ ist. Für die beiden Wege $\vec{r}_1$ und $\vec{r}_2$ aus Lernaufgabe 1, welche die beiden Punkte $A = (0,0)$ und $B = (-2,0)$ verbinden, gilt dann:

$$\int_{\vec{r}_1} \vec{F} d\vec{s} = \int_{\vec{r}_2} \vec{F} d\vec{s} = \Phi(-2,0) - \Phi(0,0) = -\frac{1}{2}(-2)^2 = -2$$

Das Beispiel gibt auch eine physikalische Interpretation des Potentials. Mit der Funktion Φ im Beispiel des zweidimensionalen Oszillators lässt sich die potentielle Energie (im Fall der Feder heisst das Spannenergie) des Massenpunkts berechnen. Es gilt nämlich: Die Spannenergie eines Massenpunktes, der sich an der Stelle (x,y) im Kraftfeld $\vec{F}$ befindet, ist $E_{\text{spann}} = -\Phi(x,y)$. Der Wert des Arbeitsintegrals ist dann die Differenz der Spannenergie am Anfangspunkt und jener am Endpunkt des Weges.[1]

Beispiel 5.2: Das Wirbelfeld ist kein Gradientenfeld

Wir betrachten nochmals die Situation aus Beispiel 4.2. Wie wir dort bereits berechnet haben, gilt für das Vektorfeld $\vec{F}(x,y) = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$ und für die beiden Kurven

$$\vec{r}_1 : [0,1] \to \mathbb{R}^2, t \mapsto \begin{pmatrix} 1-2t \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{r}_2 : [0,\pi] \to \mathbb{R}^2, t \mapsto \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$$

[1] Im Kontext der Physik wird das Potential darum auch häufig als die Funktion definiert, für welche $\vec{\nabla}\Phi = -\vec{F}$ ist.

dass

$$\int_{\vec{r}_1} \vec{F}\, d\vec{s} = 0 \neq \int_{\vec{r}_2} \vec{F}\, d\vec{s} = \pi$$

Obwohl beide Kurven von $A = (1, 0)$ nach $B = (-1, 0)$ verlaufen, haben die Integrale einen unterschiedlichen Wert. Das liegt darin, dass das Vektorfeld $\vec{F}$ kein Gradientenfeld ist. Das lässt sich leicht einsehen:

Für die Berechnung von Arbeitsintegral der Form $\int_K \vec{F}\, d\vec{s}$ empfiehlt sich das folgende Vorgehen:

- Versuche dem Beispiel 5.2 folgend, ein Potential Φ zu finden mit $\vec{\nabla}\Phi = \vec{F}$
- Wenn erfolgreich: $\int_K \vec{F}\, d\vec{s} = \Phi(B) - \Phi(A)$, wobei A der Anfangs- und B der Endpunkt der Kurve ist.
- Wenn nicht erfolgreich (oder nicht möglich): Berechne $\int_K \vec{F}\, d\vec{s} = \int_a^b \langle \vec{F}(\vec{r}(t)), \dot{r}(t) \rangle\, dt$

Um zu entschieden, ob ein Vektorfeld ein Gradientenfeld ist, kann man manchmal auch die folgende Überlegung verwenden. Wir erinnern uns, dass für eine zweimal stetig differenzierbare Funktion $\Phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ die gemischten partiellen Ableitungen gleich sind, also

Satz 5.2: Satz von Schwarz

Sei $\Phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ eine zweimal stetig differenzierbare Funktion. Dann gilt:

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y \partial x}$$

Für ein Gradientenfeld $\vec{F} = \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix} = \vec{\nabla}\Phi = \begin{pmatrix} \frac{\partial \Phi}{\partial x} \\ \frac{\partial \Phi}{\partial y} \end{pmatrix}$ gilt also:

$$\frac{\partial V_1}{\partial y} - \frac{\partial V_2}{\partial x} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y \partial x} - \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y} = 0$$

Definition 5.2: Rotation

Sei $\vec{F} = \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix}$ ein Vektorfeld. Dann nennt man den Ausdruck

$$\text{rot}(\vec{F}) = \frac{\partial V_2}{\partial x} - \frac{\partial V_1}{\partial y}$$

die Rotation von $\vec{F}$.

Satz 5.3: Notwendige Bedingung für ein Gradientenfeld

V ist ein Gradientenfeld $\implies \text{rot}(\vec{F}) = 0$
Oder anders formuliert: $\text{rot}(\vec{F}) \neq 0 \implies V$ ist kein Gradientenfeld.

Bemerkung: Unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. wenn der Definitionsbereich von $\vec{F}$ einfach zusammenhängend ist) gilt auch die Umkehrung: $\text{rot}(\vec{F}) = 0 \implies F$ ist ein Gradientenfeld.

Übung 5.1

1. Berechnen Sie das Kurvenintegral des Vektorfeldes $\vec{F}(x,y) = \begin{pmatrix} x^2 \\ y^2 \end{pmatrix}$ entlang der Wege $\vec{c}_1$ und $\vec{c}_2$:

$$\vec{c}_1 : [0,1] \to \mathbb{R}^2, \quad \vec{c}_1(t) = \begin{pmatrix} t \\ t \end{pmatrix} \quad \text{bzw.} \quad \vec{c}_2 : [0,1] \to \mathbb{R}^2, \quad \vec{c}_2(t) = \begin{pmatrix} t \\ t^2 \end{pmatrix}.$$

2. Berechnen Sie das Kurvenintegral des Vektorfeldes $\vec{F}(x,y) = \begin{pmatrix} xy^2 \\ xy \end{pmatrix}$ entlang der Wege $\vec{c}_1$ und $\vec{c}_2$:

$$\vec{c}_1 : [0,1] \to \mathbb{R}^2, \quad \vec{c}_1(t) = \begin{pmatrix} t \\ t \end{pmatrix} \quad \text{bzw.} \quad \vec{c}_2 : [0,1] \to \mathbb{R}^2, \quad \vec{c}_2(t) = \begin{pmatrix} t \\ t^2 \end{pmatrix}.$$

3. Sei K der Einheitskreis in der xy-Ebene. Berechnen Sie die beiden Integrale

$$\oint_K \begin{pmatrix} \sin(y) \\ x\cos(y) \end{pmatrix} d\vec{s} \quad \text{und} \quad \oint_K \begin{pmatrix} y-1 \\ x+1 \end{pmatrix} d\vec{s}$$

4. Das Gravitationsfeld eines Himmelskörpers kann so modelliert werden, dass seine gesamte Masse M im Schwerpunkt konzentriert ist. Das Koordinatensystem wird so gewählt, dass dieser Schwerpunkt im Ursprung liegt.
   Sei $\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ der Ortsvektor eines Objekts der Masse m, dann ist die Gravitationskraft gegeben durch

$$\vec{F}(\vec{r}) = -\frac{GMm}{|\vec{r}|^3} \cdot \vec{r}$$

   wobei G die Gravitationskonstante ist, $G \approx 6.67408 \cdot 10^{-11}\,\mathrm{m}^3\,\mathrm{kg}^{-1}\,\mathrm{s}^{-2}$.
   Berechnen Sie die von der Gravitationskraft verrichtete Arbeit entlang der Wege
   $\vec{w}_1 : [0,2] \to \mathbb{R}^3$, $\vec{w}_1(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ t \\ t \end{pmatrix}$ und $\vec{w}_2 : [0,\pi] \to \mathbb{R}^3$, $\vec{w}_2(t) = \begin{pmatrix} 1+\sin(t) \\ 1-\cos(t) \\ 1-\cos(t) \end{pmatrix}$

Lösungen

1. Bei $\vec{F}$ handelt es sich um ein Gradientenfeld: $\vec{F}(x,y) = \vec{\nabla}\left(\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{3}y^3\right)$. Die Wege c_1 und c_2 führen beide von $(0,0)$ nach $(1,1)$. Also folgt

$$\int_{c_1} \vec{F}\, d\vec{s} = \int_{c_2} \vec{F}\, d\vec{s} = \left(\frac{1}{3}1^3 + \frac{1}{3}1^3\right) - \left(\frac{1}{3}0^3 + \frac{1}{3}0^3\right) = \frac{2}{3}$$

2. Bei $\vec{F}$ handelt es sich *nicht* um ein Gradientenfeld.

   Entlang c_1:

$$\int_0^1 \langle \vec{F}(\vec{c}(t)), \dot{\vec{c}}(t)\rangle dt = \int_0^1 \langle \begin{pmatrix} t\cdot t^2 \\ t\cdot t \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\rangle dt = \int_0^1 (t^3 + t^2) dt = \left[\frac{1}{4}t^4 + \frac{1}{3}t^3\right]_0^1 = \frac{7}{12}$$

   Entlang c_2:

$$\int_0^1 \langle \vec{F}(\vec{c}(t)), \dot{\vec{c}}(t)\rangle dt = \int_0^1 \langle \begin{pmatrix} t\cdot t^4 \\ t\cdot t^2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2t \end{pmatrix}\rangle dt = \int_0^1 (t^5 + 2t^4) dt = \left[\frac{1}{6}t^6 + \frac{2}{5}t^5\right]_0^1 = \frac{17}{30}$$

3. Bei $\vec{F_1} = \begin{pmatrix} \sin(y) \\ x\cos(y) \end{pmatrix}$ handelt es sich um ein Gradientenfeld: $\vec{F_1}(x,y) = \vec{\nabla}\left(x\sin(y)\right)$.

   Weil der Einheitskreis ein geschlossener Weg ist (Anfangspunkt = Endpunkt), gilt:

$$\oint_K \vec{F_1} d\vec{s} = 0$$

   Bei $\vec{F_2} = \begin{pmatrix} y-1 \\ x+1 \end{pmatrix}$ handelt es sich auch um ein Gradientenfeld: $\vec{F_2}(x,y) = \vec{\nabla}\left(xy - x + y\right)$.

   Weil der Einheitskreis ein geschlossener Weg ist (Anfangspunkt = Endpunkt), gilt:

$$\oint_K \vec{F_2} d\vec{s} = 0$$

4. Bei $\vec{F}(\vec{r}) = -\frac{GMm}{|\vec{r}|^3}\cdot\vec{r}$ handelt es sich um ein Gradientenfeld. Das sogenannte Gravitationspotential[2] ist

$$\Phi(x,y,z) = \frac{GMm}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{GMm}{|\vec{r}|}$$

   Beide Wege führen von $A = (1,0,0)$ nach $B = (1,2,2)$, woraus folgt:

$$\int_{w_1} \vec{F}\, d\vec{s} = \int_{w_2} \vec{F}\, d\vec{s} = \Phi(1,2,2) - \Phi(1,0,0) = GMm\cdot\left(\frac{1}{3} - 1\right) = -\frac{2}{3}GMm$$

[2] Das entspricht der potentiellen Energie der Masse m im Punkt (x,y,z)